

Contrôle d'algèbre II pour la filière : (SMI-S1)

Durée 1H30mn

Attention :

Rédiger les réponses clairement et uniquement sur la feuille d'examen.

Ecrire obligatoirement les informations demandées correctement sans rien oublier.

Nom et prénom :Code apogée.....

Salle d'examen.....Date de naissance :Numéro de la CIN.....

groupe.....

Exercice 1. :

Questions de cours : Soit f un morphisme du groupe $(G_1, \cdot)$ dans le groupe $(G_2, \star)$. On note e_1 (resp. e_2) l'élément neutre de $(G_1, \cdot)$ (resp. $(G_2, \star)$)

(1) Vérifier que $f(e_1) = e_2$.

Réponse :

.....

.....

.....

(2) Vérifier que : $\forall x \in G_1, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.

Réponse :

.....

.....

.....

(3) Soit H un sous-groupe de G_1 . Vérifier que : $K = f(H)$ est un sous-groupe de G_2 .

Réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2. :

Soit $\star$ la loi de décomposition interne définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \star y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1).$$

1) Vérifier que cette loi est commutative et donner un exemple montrant qu'elle est non associative.

Réponse :

.....

.....

.....

.....

Réponse :

Réponse :

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction suivante :

$$F = \frac{3X^3 + 6X^2 - X}{(X+1)^3(X-1)^2}$$

Pour $k \in \mathbb{Z}$, on note P_k le polynôme $P_k(X) = X^7 - 5X^6 + 8X^5 - 4X^4 - 4X^3 + 8X^2 - 5X + k$

1) Vérifier que si $p \in \mathbb{Z}$ est racine entière de P_k , alors p divise k .

Réponse :

2) Donner les racines entières possibles de $P_1(X) = X^7 - 5X^6 + 8X^5 - 4X^4 - 4X^3 + 8X^2 - 5X + 1$ et leurs ordres de multiplicité.

Réponse :

3) Donner le quotient Q et le reste R de la division euclidienne de P_1 par $A = (X-1)^2(X+1)$.

Réponse :

4) Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de Q . Vérifier que $\frac{1}{z}$ est aussi racine de Q

Réponse :

5) Vérifier que si $Q(z) = 0$, alors $\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) - 4\left(z + \frac{1}{z}\right) + 5 = 0$

Réponse :

Réponse :

Réponse :

Réponse :